

2.2 ケーススタディ

2.2.3 大規模システムにおける アーキテクチャ設計

エンタープライズ企業の 基幹システム

本ケースの学習ポイント

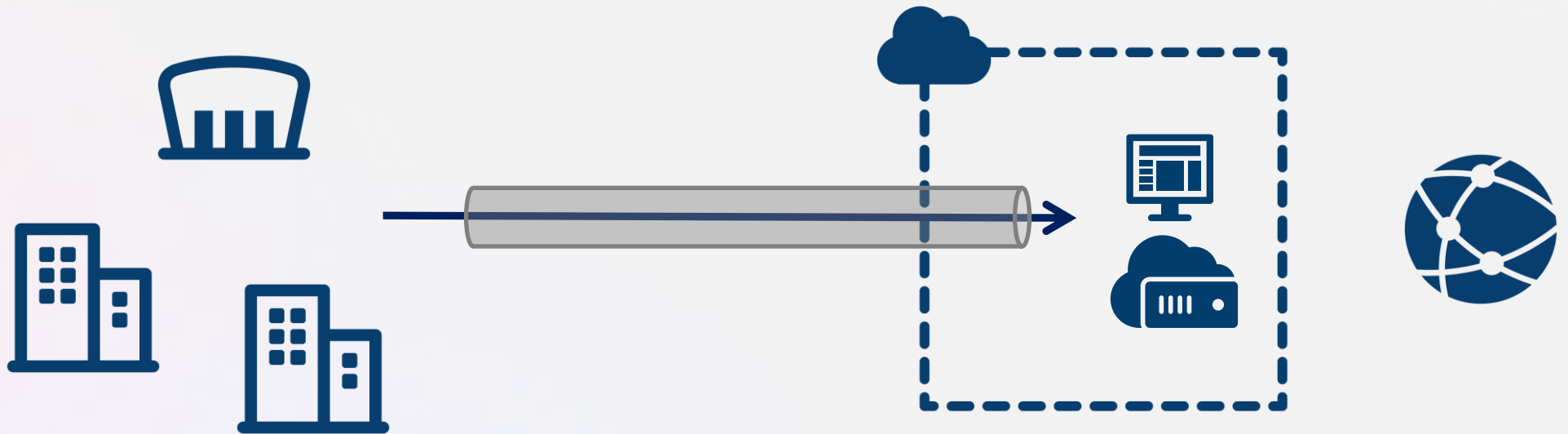
- さくらのクラウドへの閉域網の引き込みパターン
- 役割に応じたネットワーク分離の考え方

想定される業務背景例

- エンタープライズ企業が利用するグループ共通システムを、さくらのクラウド上で構築・運用したい
 - 社員が日常業務を行うために組織横断で利用するグループウェアやファイル共有などの業務システム
- 現行システムはオンプレミス環境で運用しており、社内の業務ネットワークに接続された端末から、既存の閉域網を経由してアクセスしている
- クラウド移行にあたっては、現行のネットワーク運用を踏襲するため、現行の閉域網をクラウド環境へ延伸し、プライベートネットワーク経由でのアクセスを想定する
- 全社員が利用するシステムであることから、システム停止は業務全体に影響を及ぼす可能性が高い。そのため、単一障害の発生を前提とし、通信経路の多重化や冗長構成による高可用なシステム基盤が求められている。なお、本ケースにおいて災害対策（DR）の検討は対象外とする

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：ユーザ企業の所属社員
- 接続方式：社内業務ネットワークの端末から閉域網を経由
- 不特定多数からのアクセスは想定しない



前提条件・制約条件の整理

- **想定規模**
 - 業務サーバ：数台～数10台（冗長構成）
 - グループウェアサーバ…社員のスケジュール管理、ワークフロー、掲示板等
 - 申請受付サーバ／業務APサーバ…顧客からの申請受付、ファイルアップロード等
 - クライアントから数十秒～数分間隔で通信、アクセス数の急増は想定しない
- **システム要件・要望**
 - 単一障害の発生を前提として可用性の高い設計
 - 可能な限りマネージドサービスを使って運用負荷を軽減したい
 - コストは無制限ではなく、必要十分な範囲での多重化・冗長化に留める必要がある

前提条件・制約条件の整理

・ ネットワーク要件

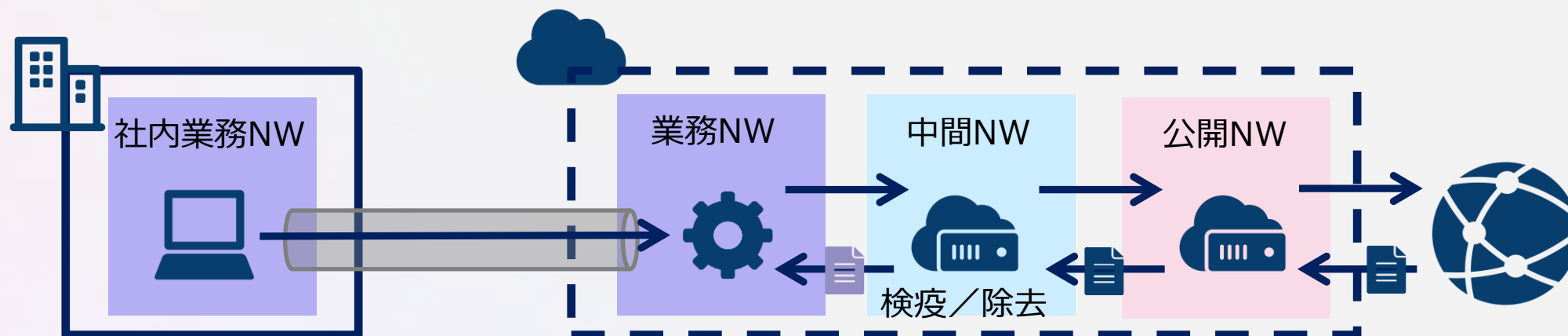
- 役割に応じてクラウド内のネットワークを業務NW、中間NW、公開NWに分離する
- 業務NWと中間NWは、インターネットから直接到達できない非公開構成とする
- 社内業務NWとクラウド内の業務NWは、既存の閉域網を経由して接続する

	業務NW	中間NW	公開NW
役割	• 共通システムの中核 • 社内業務NWの延長	• 業務NWと公開NW間の緩衝領域	• インターネットと接続する領域（DMZ） • 外部通信の入口／出口
用途	• 業務サーバの利用 • 無害化データの利用	• 検疫、クレンジング • 通信制御、ログ取得	• インターネット公開
サーバ	業務サーバ群 • グループウェア • 申請業務APなど	中継サーバ群 • ゲートウェイ • 検疫／クレンジング	公開サーバ群 • 公開Web • 申請受付など

前提条件・制約条件の整理

• 通信要件

- インターネットと業務NW間の直接通信は許可せず、中間NWおよび公開NWにおいてTCPセッションをそれぞれ終端することで、通信を境界で制御する
- インターネットから持ち込まれた公開NWサーバ上のファイル（顧客からの申請ファイル等）は検疫してから業務NWに連携する。ただし、ソフトウェアのアップデートファイルは除去せず、マルウェア検査や署名検証等で安全性を確実にする



アーキテクチャ設計の選択肢

想定される選択肢（クラウドへの閉域網引き込み）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
ダイレクトアクセス利用	- 既存の閉域網をクラウドに延伸 - 閉域網のONUをさくらインターネットのDCで運用、ハイブリッド接続する上でルータによるL3分割が必要 - 運用コストが低いが、引き込める閉域網と冗長性は回線サービスに依存し、自由度が低い	適切（条件付き）
さくらインターネットのハウジングラック利用	- 既存の閉域網をラック内に延伸し、クラウドと接続 - ハウジングラックの契約、および利用者側でラック内構築と機器運用が必要 - 運用コストが高く開通までのリードタイムが長い、引き込める閉域網と冗長性の自由度が高い	ダイレクトアクセスの仕様では要件を満たせない場合に検討（代替案）

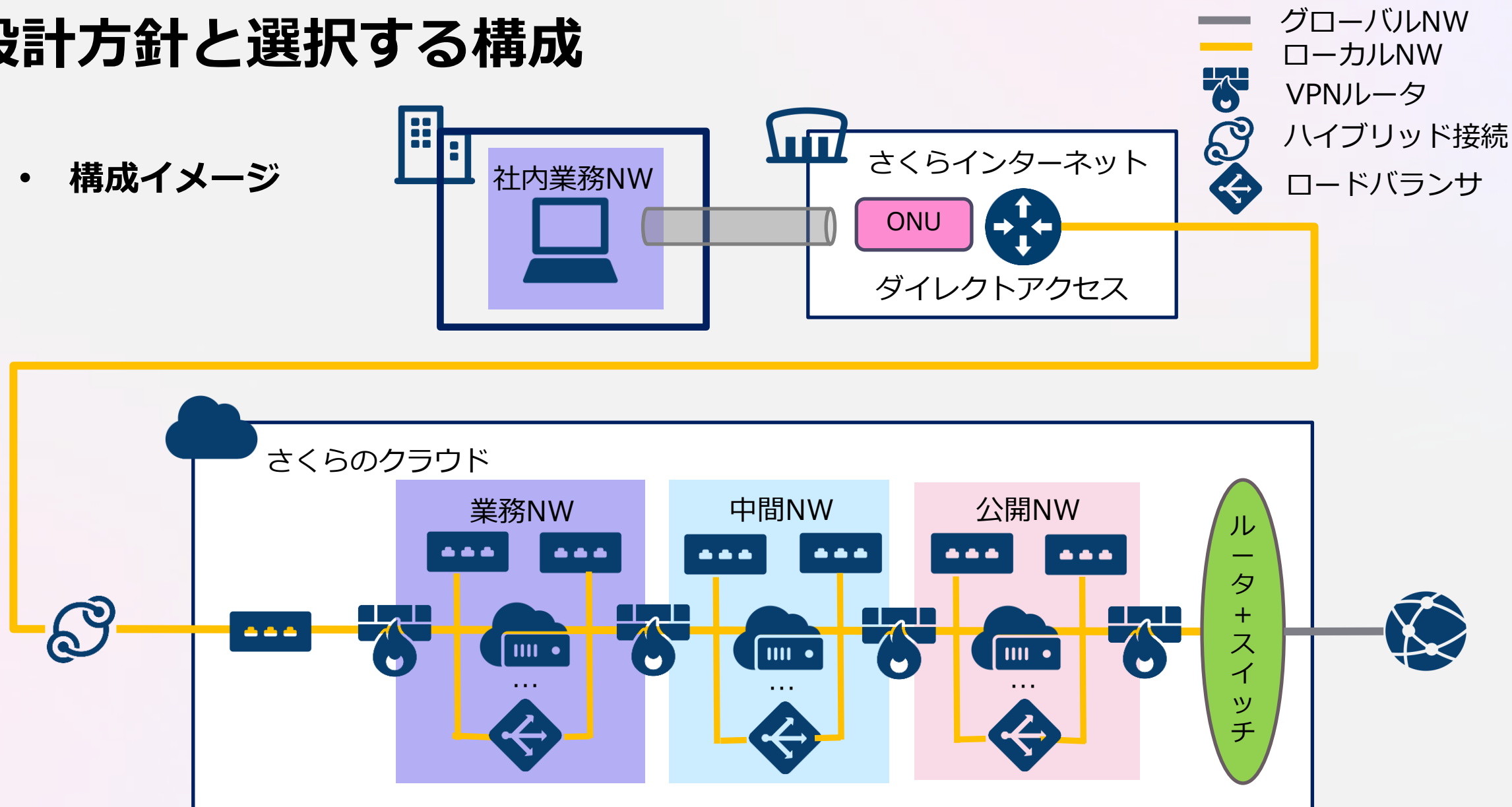
アーキテクチャ設計の選択肢

想定される選択肢（クラウドへの閉域網引き込み）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
OCX利用	- OCX既設回線を利用しクラウドと接続 - 複数の閉域回線サービスを契約する必要がある、管理コストが増える - 運用コストが低く開通までのリードタイムが短い。標準で冗長構成を提供	既存の閉域網がOCXの場合や安価で広帯域を求める場合に検討（代替案）
プライベートリンク利用	- 特定DC内の利用者ラックから構内配線を経由してクラウドと接続 - プライベートリンク指定の特定DC内に利用者がラックを契約し、接続口のラックまで構内配線することが前提 - 運用コストが高く開通までのリードタイムが長い。標準で冗長構成を提供	特定DC内にラックを契約している場合に検討（代替案）

設計方針と選択する構成

構成イメージ



設計方針と選択する構成

- 設計方針

- 既存の閉域網をさくらインターネットのデータセンター内に延伸し、ダイレクトアクセスの専用ラック内にONUを設置する。持ち込みルータ（もしくはレンタルルータ）でハイブリッド接続のケーブルを収容し、既存の閉域網とL3分割する
- クラウド内の業務NW、中間NW、公開NW間はそれぞれVPNルータで分離する。ファイアウォール機能を使って必要な通信のみを許可し、各VPNルータのインターネット接続を無効にして通信経路を限定する
- 各サーバはNICを2つ保有し、各NW境界のVPNルータとスイッチ経由で接続して、隣のNWからの通信を終端する

本ケースにおける設計上の判断ポイント

- 大規模システムではクラウドに閉域網を引き込んで接続する構成が多くとられる。さくらのクラウドに外部回線を引き込むためのサービスが複数用意されているが、それぞれ特徴が異なるため、要件に応じて最適なサービスを選択する
- 閉域網とクラウドの接続点ではルータによるL3分割を行い、各NW間の通信制御において到達範囲（ルーティング）を整理する

注意点・代替案

- 各NW境界のファイアウォールは、VPNルータのスタンダードプランのため、シングル構成となる。プレミアムプランを選択すると冗長化できるが、インターネット接続無効でもグローバル側インタフェースにルータ+スイッチへの接続が必要となる

本ケースにおける設計上の判断ポイント

さくらのクラウドへの閉域網の引き込み

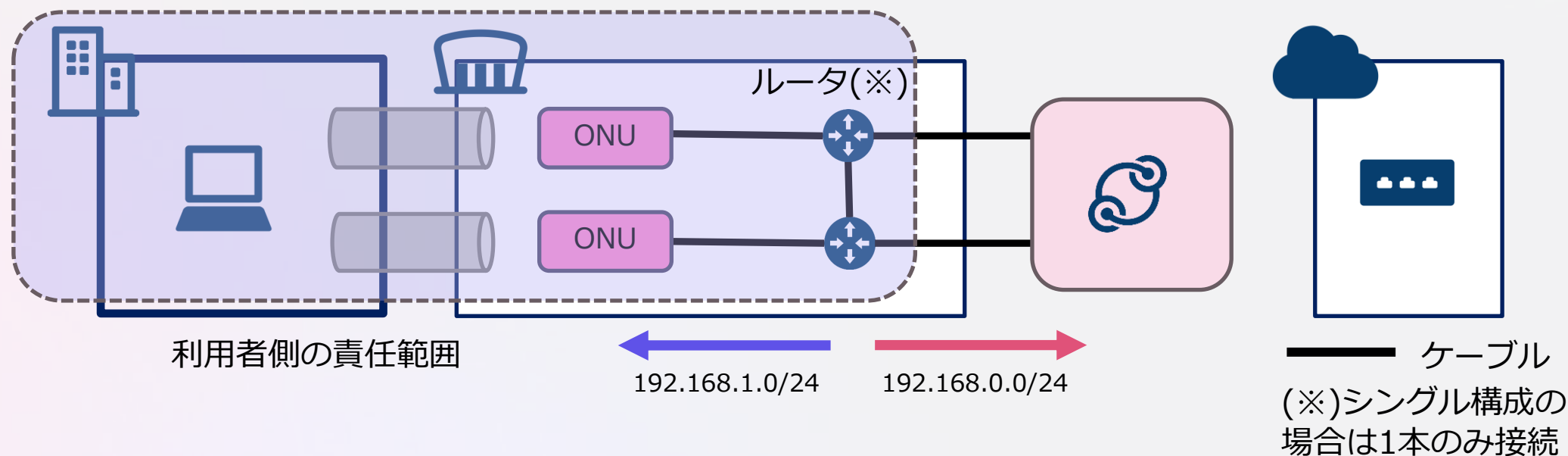
- さくらインターネットの既設回線を利用するタイプと、利用者が新規に閉域回線をDC内の接続点まで引き込むタイプに分かれる。いずれの方式においても、一部のサービスを除き、ハイブリッド接続に収容してクラウドに接続する構成となる

タイプ	サービス例
既設回線の利用	- プライベートリンク for アルテリア - プライベートリンク for BBIX (OCX by BBIX) - プライベートリンク for NTTドコモビジネス
利用者による新規回線の引き込み	- ダイレクトアクセス - さくらインターネットのハウジングラック利用

本ケースにおける設計上の判断ポイント

さくらのクラウドへの閉域網の引き込み

- 新規回線を引き込むタイプでは、ハイブリッド接続への収容にあたり、原則として利用者側で用意するルータにて回線側とのL3分割が必要となる
- ルータに接続するハイブリッド接続のケーブルは標準で2本提供され、冗長構成を前提としている。冗長方式についてはサービス仕様で定められた方式の中から選択する。なお、閉域網側の冗長性設計とルータの設定は利用者側の責任範囲となる



大規模サービスを支える Webシステムアーキテクチャ

本ケースの学習ポイント

- SaaSの基盤における Act/Act構成
- CDNとLBを使った可用性とスケーラビリティの向上
- DBのゾーン冗長を考慮した構成

想定される業務背景例

- 一般消費者（BtoC）向けのSaaS型サービスを、さくらのクラウド上で構築・運用したい
 - 動画や電子コンテンツを提供するBtoC向けサブスクリプション型サービス
- Webブラウザやスマホアプリを通じて不特定多数の利用者が24時間利用する。そのため、サービス停止は利用者の離脱に繋がり、高い可用性とスケーラビリティを前提としたシステム設計が必要となる
- キャンペーンやイベント等の外部要因により、アクセス数は時間帯によって変動する

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：一般利用者
- 接続方式：インターネット経由
- 不特定多数からの突発的なアクセスを想定



前提条件・制約条件の整理

- **想定規模**
 - Web/APサーバ：数台～数10台（Act/Act）
 - DBサーバ：数台（Act/Stn）
 - クライアントから数十秒～数分間隔で通信、アクセス数の急増を想定する
- **システム要件・要望**
 - 単一障害点（SPOF）を排除して可用性の高い設計
 - 可能な限りマネージドサービスを使って運用負荷を軽減したい
 - コストは無制限ではなく、必要十分な範囲での多重化・冗長化に留める必要がある

前提条件・制約条件の整理

- **ネットワーク要件**

- CDNを経由して画像ファイルへアクセスしレスポンス性能を向上する。画像ファイルはオブジェクトストレージに保管し、Web/APから画像ファイルのサブドメインを返して、ユーザーはCDN経由で画像ファイルにアクセスする
- クラウドのL7ロードバランサでHTTPS通信を終端しURLパスによるルーティングを行う。あわせて、HTTPによるヘルスチェック（ステータスコード等）により異常なWeb/APを切り離す

- **災害対策**

- 特定の地域で災害が発生してもサービスを継続できるDR構成とする
- 単一ゾーンで障害が発生しても、最小限のダウンタイムで正常なゾーンに自動的に切り替わり、サービスを継続して提供できるマルチゾーン構成とする

前提条件・制約条件の整理

- **Web/AP要件**

- Web/APはステートレスな構成とし、サーバ負荷に応じて自動的な水平スケールを可能とする
- APの認証はトークン（JWT）で行い、通常のリクエストはDBを参照せずにトークン検証（署名・有効期限等）のみで処理する。本ケースでは、トークンの即時失効は要件とせず、特定の操作時にのみRDBのアクセスが必要な前提とする

- **DB要件**

- RDBはゾーン間で冗長化したプライマリ＋複数リードレプリカ構成とし、読み取り性能向上と耐障害性を確保する
- 同期レプリケーションによるマルチマスタ構成は、要件次第での選択肢とする

アーキテクチャ設計の選択肢

想定される選択肢（可用性のあるゾーン冗長）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
Web/AP層：全ゾーン現用 DB層：全ゾーン現用 ※DBアプライアンス（クラスタ）利用によるRDBマルチマスタ構成	- Web/APがステートレスで性能と可用性の両方を重視したい場合にマッチ - 全ゾーンで運用系のDBを稼働 - 一般的に競合解決の設計が難しいとされるRDBのマルチマスタ構成を、マネージドサービスを使って運用 - 他選択肢よりも運用コストが大きい	高可用性を重視したい場合に検討（代替案）
Web/AP層：全ゾーン現用 DB層：1ゾーン現用、他ゾーン待機 ※利用者でRDBサーバのプライマリ・セカンダリ構成を構築	- Web/APがステートレスで性能と可用性の両方を重視したい場合にマッチ - 現用系ゾーンで運用系のDBを稼働し、障害発生時は待機系のDBに切り替え - DB切り替え時にはレプリケーション遅延に起因するデータ欠損のリスクがある	適切

アーキテクチャ設計の選択肢

- 想定される選択肢（可用性のあるゾーン冗長）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
Web/AP層：1ゾーン現用、他ゾーン待機 DB層：1ゾーン現用、他ゾーン待機 ※利用者とRDBサーバのプライマリ・セカンダリ構成を構築	- 現用系のゾーン停止時に、待機系ゾーンに切り替わる - 待機系は常時起動(hot)、低性能で起動(warm)、平常時は停止(cold)などの方式から選択 - 他選択肢よりも運用コストが小さいが、切替時のRTOが長くなりやすい	コストを優先する場合に検討（代替案）

アーキテクチャ設計の選択肢

- 想定される選択肢（Web/AP層の負荷分散）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
エンハンスドロードバランサ（エニーキャスト）	- 複数のリージョンで稼働するLBに対して、利用者から近いリージョンに接続し性能と可用性を確保する - DR構成としてDNSベースよりもリージョン障害時の切り替えが早い - 設定箇所が少なくシンプルで導入が容易だが、LBが提供する制御範囲を超えた柔軟な設計は難しい - GSLBと比較するとL7の高度な負荷分散を実現できる。プラン性能に応じたコストが発生する	適切

アーキテクチャ設計の選択肢

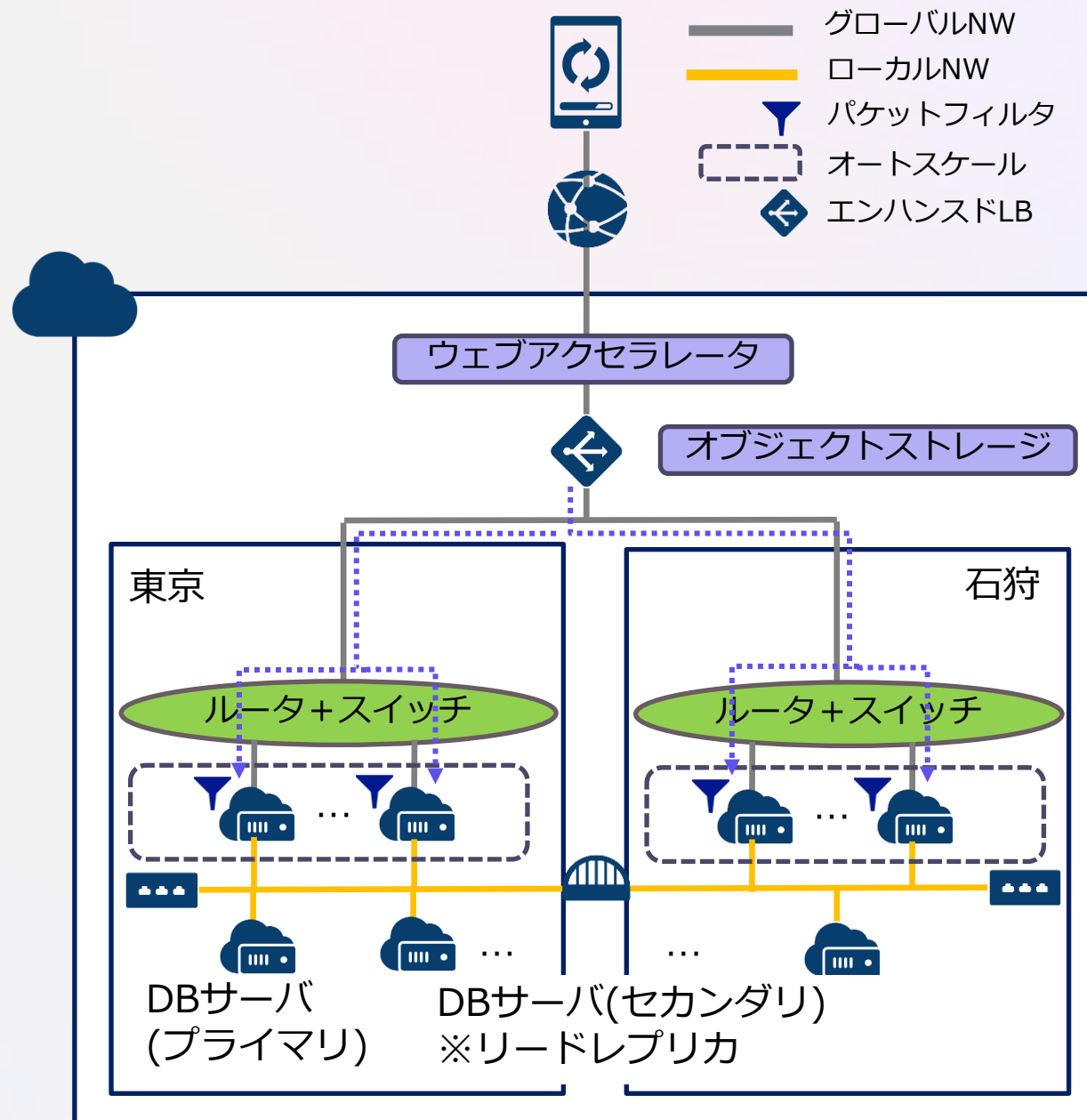
- 想定される選択肢（Web/AP層の負荷分散）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
GSLB + 各ゾーンのエンハンスドロードバランサ	- DNSベースでリージョン間を負荷分散し、各リージョン内ではL7でWeb/APに負荷分散する多段構成 - リージョンごとに入口が分かれているため1つのリージョンのトラブルが全体に波及しにくい。一方で契約リソース数に応じて設定箇所が増加し、構成がやや複雑となるため、管理コストが増える - DNSキャッシュやTTLの影響により、即時切替はできず数分程度を要する	リージョンごとに制御できる柔軟性を重視する場合に検討（代替案）

設計方針と選択する構成

設計方針

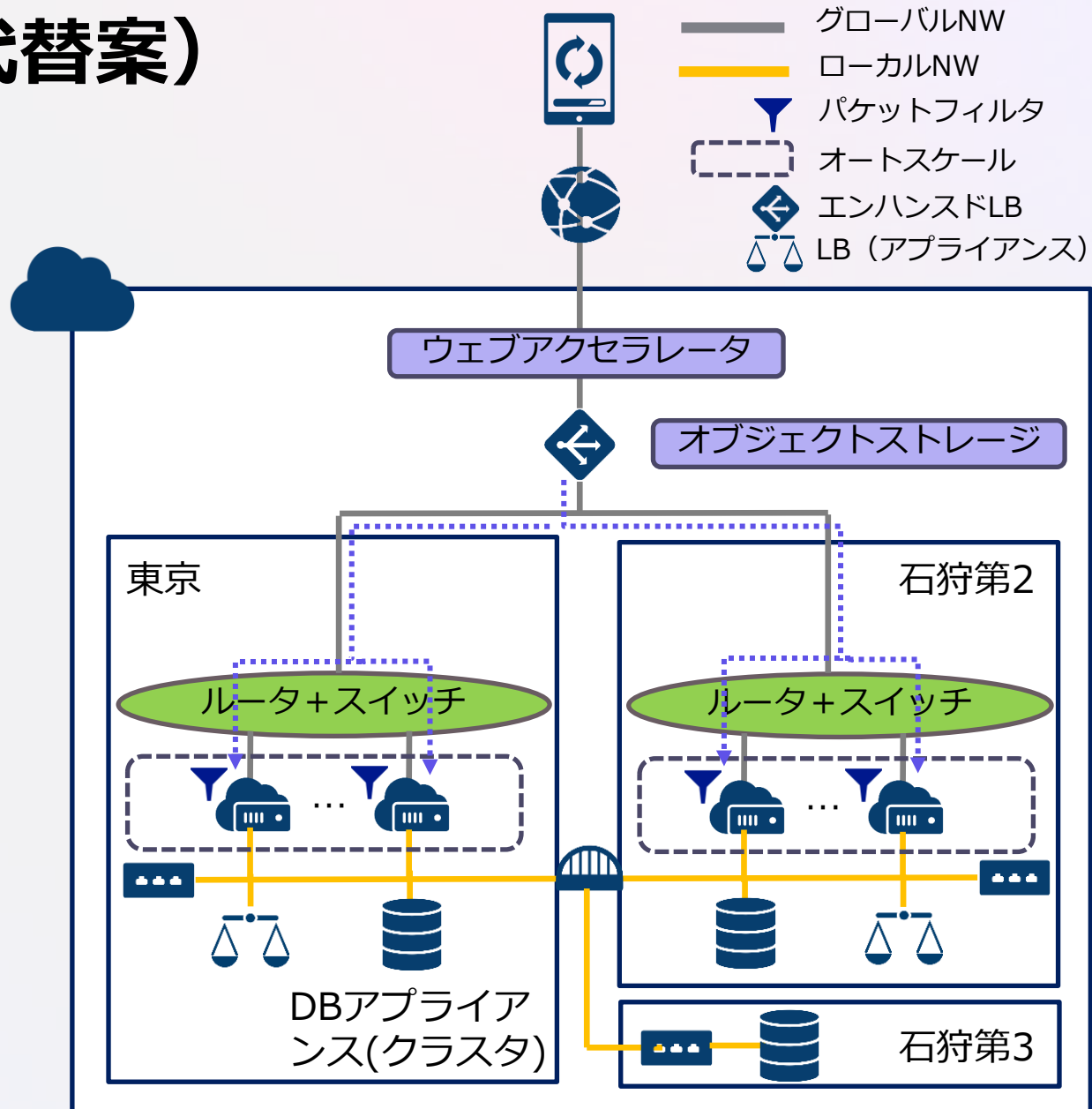
- ユーザーはエンハンスドロードバランサに対してアクセス。振り分け先は、東京・石狩ゾーンの各Web/APサーバとする
- 画像ファイルはオブジェクトストレージに格納し、ウェブアクセラレータのサブドメイン方式でオリジンに設定する
- オートスケール機能を使い、Web/APサーバの水平スケールを実装する
- DBサーバのプライマリ・セカンダリを配置し、セカンダリはリードレプリカとして運用する。ゾーン停止時は異なるゾーンのDBがプライマリとなる



設計方針と選択する構成（代替案）

● 設計方針

- ユーザーはエンハンスドロードバランサに対してアクセス。振り分け先は、東京・石狩ゾーンの各Web/APサーバとする
- 画像ファイルはオブジェクトストレージに格納し、ウェブアクセラレータのサブドメイン方式でオリジンに設定する
- オートスケール機能を使い、Web/APサーバの水平スケールを実装する
- DBアプライアンス（クラスタ）を利用し、マネージド型のマルチマスタを運用する。ロードバランサ（アプライアンス）を使ってDBアクセスを振り分ける



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- 求められる性能と耐障害性を考慮して、マルチリージョン・マルチゾーンの特徴を活かした信頼性の高いシステムを構成する
- DBの冗長構成において、マネージド型のDBを選択するか、利用者にDBサーバを構築するか、運用の柔軟性とコスト面を考慮して検討する

注意点・代替案

- 大規模システムにおいては、DB性能がボトルネックになる可能性を考慮する
 - 読み込み性能の向上策として、リードレプリカやインメモリ型のDBキャッシュ(Redis等)の利用を検討する。ただし、さくらのクラウドにはマネージド型のDBキャッシュサービスがないため、利用者自身で構築する必要がある点に留意する
 - DBアプライアンスを専有ストレージ上で稼働させると、高いIOPSとスループットが期待できる。通常のアプライアンスでは選べないハイスペックなプランを利用できるため、コストとのバランスを考慮して検討する

本ケースにおける設計上の判断ポイント

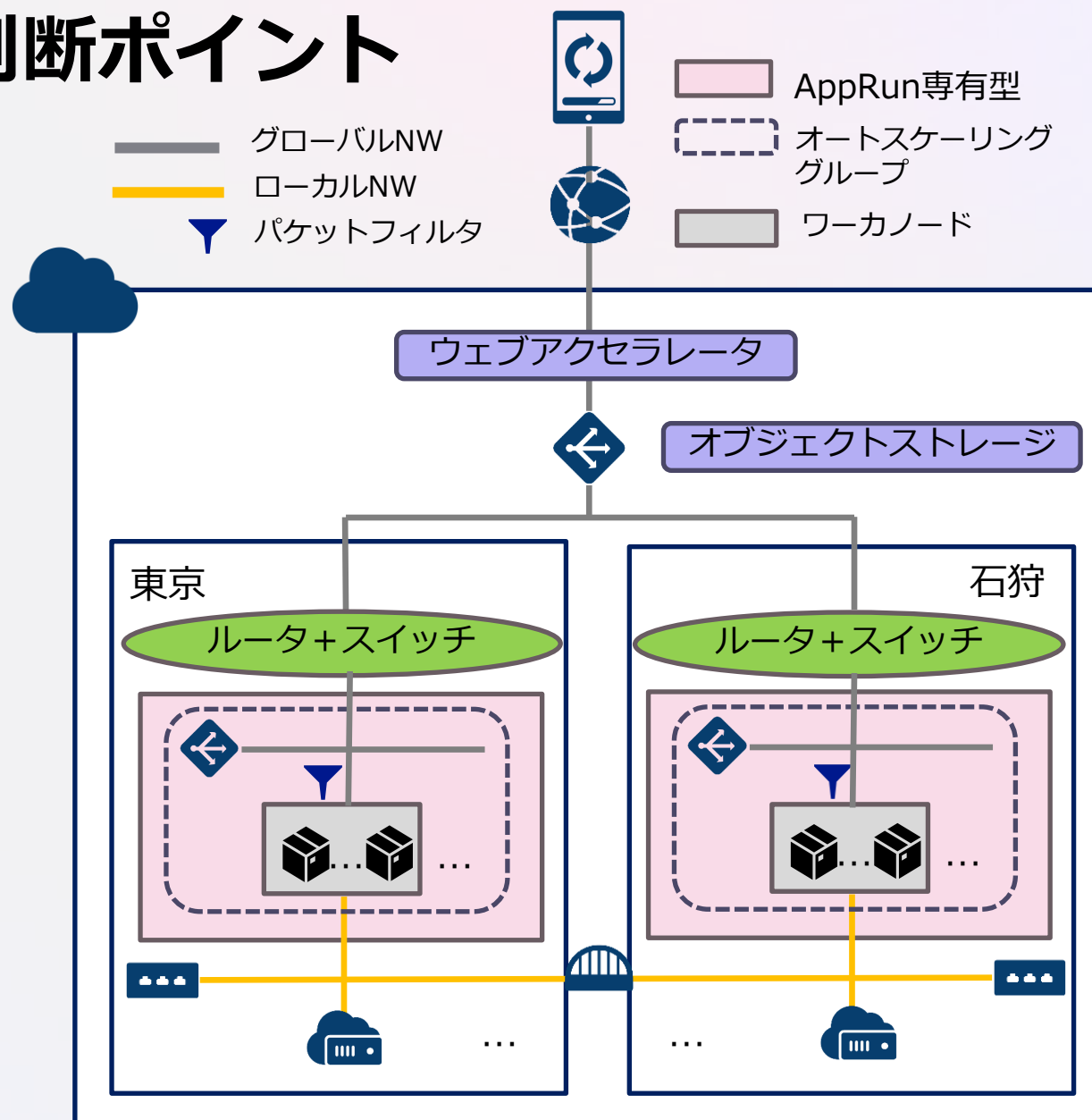
注意点・代替案

- オブジェクトストレージのリージョン間レプリケーションを有効にして、画像ファイルを保存するバケットを複数サイト間で同期する。ただし、エンドポイントが停止しても、自動的にレプリケーション先へと切り替わるわけではない点に注意する。利用者が構築した配信用のプロキシやAPIゲートウェイなどを使って、ウェブアクセラレータのオリジンに設定されているエンドポイントを変更するにあたり、利用者側で自動切り替えの仕組みを実装するか、もしくは手動による切り替え手順を準備しておく必要がある
- オートスケール機能で水平スケールを実装するにあたり、各ゾーン内で最低1台以上のWeb/APサーバを維持するように設定する。また、スケールアウト時のディスクソースとして指定するマイアーカイブの運用が発生する。最新のマイアーカイブを各ゾーン内で保持する必要がある

本ケースにおける設計上の判断ポイント

注意点・代替案

- AppRun専有型を利用したWeb/APのコンテナ運用も選択肢となる
- オートスケーリンググループとロードバランサノードを使って、Web/APの可用性を確保する。ワーカーノードからスイッチ経由でDBに接続する



国産クラウドの特徴を活かした マルチハイブリッド構成

本ケースの学習ポイント

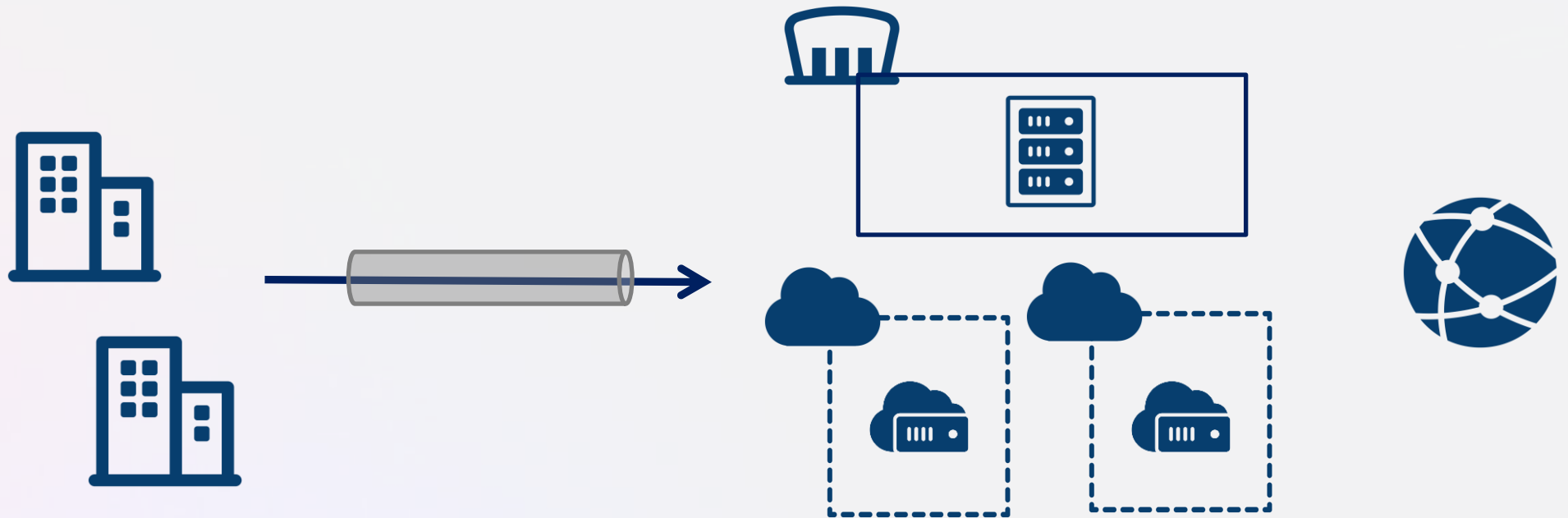
- オンプレミスと複数クラウドの併用
- トラフィック課金と為替変動を考慮したシステム設計
- 新規システム開発と既存環境の移行を踏まえた設計判断

想定される業務背景例

- エンタープライズ企業において、オンプレミスで稼働している基幹システム、および海外の他社クラウド上で稼働している複数の業務システムを維持したまま、今後の新規システム開発、および一部の既存システムを、さくらのクラウドへ配置・移行したい
 - トラフィック課金によるコスト高と為替変動リスクを最小限に抑えたい
- 業務上・技術上の制約により、重要な基幹システムは今後もオンプレミスで稼働し、海外の他社クラウド上で稼働している既存システムについても、すべてを一律に移行対象とすることは前提としない。一方で、
 - 新規に開発するシステム
 - 機能刷新や再構築を行うシステム
 - トラフィック課金によるコスト負担が大きい既存システムについては、さくらのクラウドを優先的な配置先、または移行先として選定する方針

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：グループ会社を含むエンタープライズ企業の従業員
一部の公開システムは取引先も利用
- 接続方式：複数拠点の社内ネットワーク端末から閉域網を経由
一部の公開システムはインターネットを経由
- 不特定多数からのアクセスは想定しない



前提条件・制約条件の整理

- **想定規模**
 - 利用者数：数百～数千名
 - 基幹システム：オンプレミス利用（物理サーバ 数10台）
 - 業務システム：クラウド利用
（サーバ・コンテナ・サーバレス混在、オートスケーリング前提）
- **システム要件・要望**
 - 単一障害の発生を前提として可用性の高い設計
 - 可能な限りマネージドサービスを使って運用負荷を軽減したい
 - トラフィック課金によるコスト高と為替変動リスクを最小限に抑えたい

前提条件・制約条件の整理

- 移行方針
 - 数年単位の段階移行を想定し、中長期的なコストの予測性・安定性を重視する
 - 複数システム間のデータ連携を前提に、利用中の閉域網を活かした接続構成をとる
 - オンプレミスの基幹システムは移行対象外とする
 - 海外の他社クラウド上の既存システムは、機能依存度とコスト影響を踏まえて移行対象を選定する

前提条件・制約条件の整理

・ 移行方針

分類	システム	特徴	方針
基幹システム	販売管理システム	高いカスタマイズ性と障害時の即時復旧が必要	オンプレミスで継続運用
	人事給与システム	機密性の高い個人情報を保持しクローズドな環境で運用	オンプレミスで継続運用
業務システム	公開システムA	取引先向けの情報配信が中心でIP制限前提のインターネット公開	他社クラウドからさくらのクラウドへ移行
	公開システムB	イベント駆動型の非同期・サーバーレス前提で作りこみ要素が多い	他社クラウドで継続運用

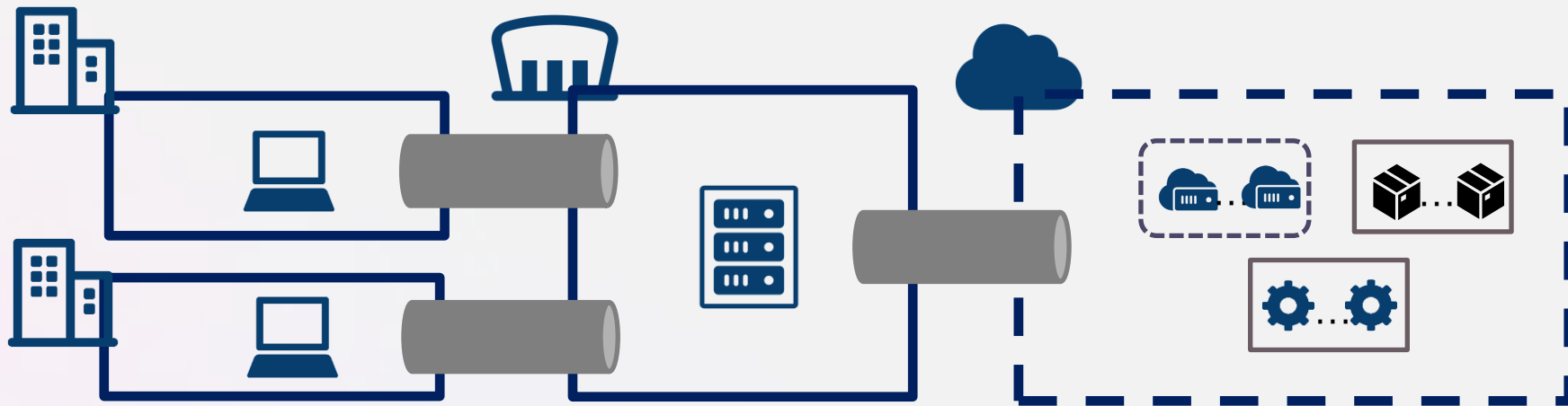
前提条件・制約条件の整理

・ 移行方針

分類	システム	特徴	方針
業務システム	データ分析基盤	大量のデータを保有しクラウド固有のサービスへの依存度が高い	他社クラウドで継続運用
	社内認証基盤	既存サービスを使って複雑なガバナンス統制が組み込まれている	他社クラウドで継続運用
	社内情報系Web	ポータル、ナレッジ共有などWeb/AP/DBの3層構成	他社クラウドからさくらのクラウドへ移行
	バッチ処理基盤	取引先向けにインターネット経由で帳票・ドキュメント送信等	他社クラウドからさくらのクラウドへ移行

前提条件・制約条件の整理

- ネットワーク要件
 - 各拠点とデータセンター、および他社クラウド間を接続する既設の閉域網は、そのまま継続利用する



アーキテクチャ設計の選択肢

• 想定される選択肢（他社クラウドとの閉域接続）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
利用中の閉域網をさくらのクラウドまで延伸	- ダイレクトアクセス経由、もしくは利用中の閉域網がプライベートリンクで接続可能なサービスの場合（OCX等）は適切なサービスを使って、さくらのクラウドと接続 - 上記サービスの仕様に要件を満たせない場合、さくらインターネットのハウジングラック内への延伸を検討できる	適切（条件付き）
利用中の閉域網と異なる閉域網サービスを利用	- さくらのクラウドと他社クラウド間を新たな閉域網サービスを使って接続し、利用中の閉域網とさくらのクラウド間を直接接続しない - 拠点からさくらのクラウドへ閉域網経由で通信する場合は、他社クラウドを経由する必要があり構成が複雑となる	要件に不適切

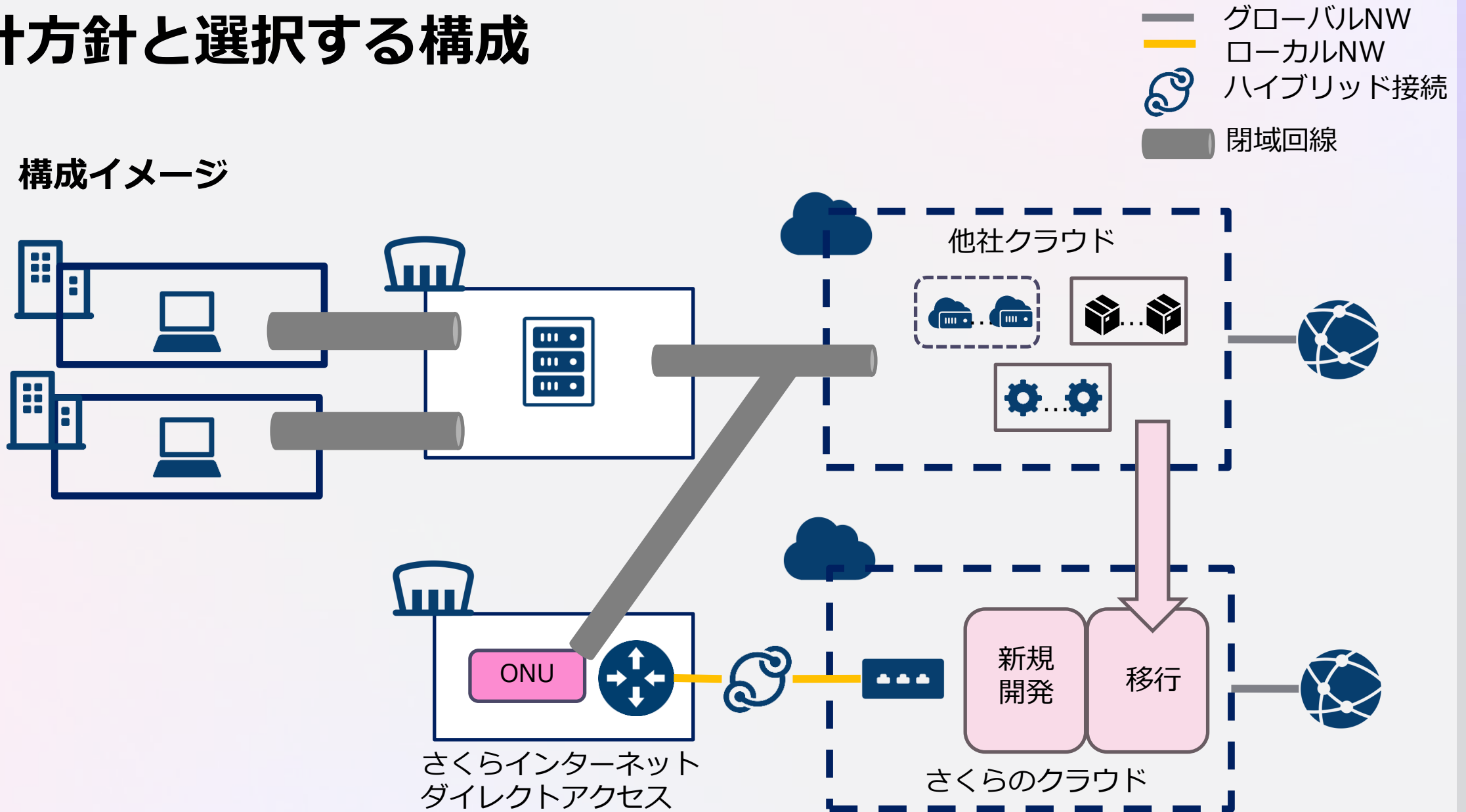
アーキテクチャ設計の選択肢

• 想定される選択肢（他社クラウドとの閉域接続）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
AWS接続オプション	- 他社クラウドがAWSの場合を前提とし、さくらのクラウドとAWS間を、さくらインターネットの既設回線を使って接続し、利用中の閉域網とさくらのクラウド間を直接接続しない - 拠点からさくらのクラウドへ閉域網経由で通信する場合は、AWSを経由する必要がある構成が複雑となる	要件に不適切
インターネットVPN ※閉域網との併用を含む	- さくらのクラウドと他社クラウド間をサイト間VPNで接続。VPNルータ、もしくはマーケットプレイスのネットワークサービス等を利用する - VPNルータのサイト間VPN機能を使う場合は、BGP非対応であることに注意し障害時の運用に考慮が必要となる	クラウド間のデータ連携に必要とする信頼性とセキュリティ要件によって検討（代替案）

設計方針と選択する構成

- **構成イメージ**



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- 国産クラウドの特徴を活かした適材適所のシステム配置を検討する
- 海外の他社クラウドはトラフィック課金および為替変動の影響を受けやすく、通信量の多いシステムほど中長期のコスト変動リスクが高くなる傾向がある
- データセンターとクラウド間の閉域接続は既設回線の延伸を第一候補とし、ダイレクトアクセスで接続する。条件が合う場合は、OCX・プライベートリンク・AWS接続オプションなどの接続サービスを選択する

注意点・代替案

- クラウドごとにマネージドサービスの提供範囲や設計思想に違いがある。システム移行にあたり、利用者側で設計・実装・運用負荷が増加する場合があるため、単純な移行ではなく設計の組み替えを想定した計画とコスト試算が必要となる
- 通信経路の増加に伴い、障害切り分けや責任分界の複雑化に注意が必要となる

本ケースにおける設計上の判断ポイント

注意点・代替案

- 海外の他社クラウド側に高信頼なマネージドDBをマスターとして運用する場合、クラウド間の都度参照はアウトバウンド課金やレイテンシの影響を受けやすい。要件に応じてクラウド間の通信を設計で制御する
 - さくらのクラウド側に参照用データを複製・同期してローカル参照する
 - 更新系の処理は最小限かつ非同期化する、など
- メイン回線となる閉域網のバックアップ回線、もしくはは一時的なクラウド間のデータ連携の経路として、インターネットVPN を使うケースがある。閉域網と併用する場合であっても、コストを重視する場合や、将来的にクラウド間の通信経路の重要度・通信量が低下した場合は、インターネットVPN への縮退を検討できる

本ケースにおける設計上の判断ポイント

移行対象システムの考え方

- さくらのクラウドへ移行・配置するシステム
 - 他社クラウドを使うとアウトバウンドトラフィック課金の影響が大きい
 - 他社クラウドのマネージドサービスに依存していない
 - 海外クラウドにデータを置くことに懸念がある
 - 新規開発・再構築により設計を見直せる
- 海外の他社クラウドに残すシステム
 - 機能的に強く依存している
 - 移行コストが非常に高い
 - 通信量が少なく、課金影響が軽微である
 - 将来的に廃止予定である

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。